Abdulkadir Elaldı

Embedded-Systeme · Künstliche Intelligenz · Full-Stack

elaldiabdulkadir1@gmail.com Samsun, Türkei https://github.com/abdulkadirelaldi
https://www.linkedin.com/in/abdulkadirelaldi

Profil

Ich entwickle End-to-End-Systeme an der Schnittstelle von Hardware und Software: von STM32-basierter Steuerungssoftware über OCR-Systeme im Praxiseinsatz bis hin zu KI-Modellen, die auf Mikrocontrollern laufen.

Auszeichnungen und Erfolge

1. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Technologiedemonstration (Spectraloop)

3. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Performance (Spectraloop)

3. Platz in der Türkei — TEKNOFEST 2026 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Lösung definierter Problemstellungen (Spectraloop)

1. Platz – Technischer Designbericht — TEKNOFEST 2026 Hyperloop · Technischer Designbericht, Kategorie Performance (Spectraloop · 468,5/500)

Preis für die Entwicklung mechanischer Systeme — TEKNOFEST 2025 Hyperloop-Entwicklungswettbewerb · Finalist (Spectraloop)

1. Platz in Samsun — TUA Astro Hackathon · CubeSat (Teamkapitän)

Finalist — TEKNOFEST 2021 Wettbewerb Unbemannte Unterwassersysteme (Provezza · Leiter des Softwareteams)

1. Platz — Deneyap Technologiefestival · Robotik und Programmierung, Erzurum (Teamkapitän)

Berufserfahrung

Mitgründer & Leiter der Softwareabteilung · Kıyı Medya – 360°-Digitalagentur
Sept. 2024 – heute

Ich bin an der Gründung der Agentur und an der Leitung ihrer Softwareabteilung beteiligt; für mehr als 50 Unternehmen wurden über 500 Projekte umgesetzt. Ich habe 5 Unternehmenswebsites durchgängig entwickelt und leite die Entwicklung einer mobilen App.

Softwarearchitekt & Teamleiter · Spectraloop Technologieteam – TEKNOFEST Hyperloop
Nov. 2023 – heute

Seit 3 Saisons leite ich das 11-köpfige Softwareteam; ich koordiniere die Subsystemgruppen (Sensorik, CAN, Navigation, BMS, Echtzeitsteuerung, Telemetrie) und den Prozess rund um den technischen Designbericht; der Bericht belegte 2026 mit 468,5 von 500 Punkten den 1. Platz. Ich habe die STM32-Firmware entwickelt, die zwei Delta-MS300-Frequenzumrichter (VFD) über eine einzige RS-485-Leitung per Modbus RTU ansteuert; die Antriebs- und Bremssysteme wurden auf dem TÜBİTAK-Campus Gebze im Feld getestet.

Leiter des Softwareteams · SEA STARS Team – TEKNOFEST Unbemannte Unterwassersysteme
Sept. 2024 – Sept. 2026

Ich leitete das Team, das die Missionssoftware des autonomen Unterwasserfahrzeugs entwickelte: serielle Kommunikation zwischen Jetson Nano, STM32 und Arduino sowie Objekterkennung auf Basis von YOLO / TensorFlow. Die Phase „Kritischer Designbericht“ beim TEKNOFEST 2026 wurde mit 83,1 Punkten abgeschlossen.

Praktikant · Adapha Yapay Zeka Ar-Ge ve Yazılım A.Ş. (Samsun Teknopark)
Juli 2026 – Aug. 2026

Zwei End-to-End-Projekte: (1) JWC-Linienüberwachungssystem – Raspberry Pi 5 als Feldgerät, GStreamer-Videopipeline, alle 6 Felder mit RapidOCR / ONNX Runtime auf ARM im Feld mit 99 %+ Konfidenz ausgelesen; FastAPI-Event-Engine, OEE in Echtzeit per WebSocket auf React-Native-Dashboards. (2) Radar – cloudbasiertes System für Lead-Screening und Audits, das Unternehmenskonten analysiert und darüber Berichte erstellt: asynchrones FastAPI, PostgreSQL, Redis, Playwright und Next.js; deterministische Regeln werden durch ein zweistufiges LLM-Verfahren (Anthropic) ergänzt.

Gründer & CEO · TesisBul.com Juni 2024 – Feb. 2025

Ich habe von Grund auf eine Plattform entwickelt, über die Sportanlagen wie Kunstrasen-Fußballplätze online gebucht werden können – mit oder ohne Vorauszahlung; ich war für den Betrieb und die strategische Weiterentwicklung des Produkts verantwortlich. In rund 20 Städten habe ich Marketing- und Vor-Ort-Arbeit mit Fokus auf über 100 Betriebe durchgeführt.

Leiter des Softwareteams · Provezza Team – TEKNOFEST Unbemannte Unterwassersysteme
Jan. 2021 – Dez. 2021

Während meiner Schulzeit leitete ich das Softwareteam eines autonomen Unterwasserfahrzeugs; mit Jetson Nano, Arduino, STM32 und YOLO / TensorFlow erreichten wir das Finale des TEKNOFEST.

Ausbildung

Software Engineering (Bachelor) – 4. Studienjahr · Universität Samsun Okt. 2023 – heute

Voraussichtlicher Abschluss: Juni 2028.

Rechtswissenschaftliche Fakultät (Bachelor) · Atatürk-Universität Jan. 2022 – Dez. 2023

Über die Sonderregelung „Zusatzartikel 1" bin ich in den Studiengang Software Engineering der Universität Samsun gewechselt.

Absolvent · Deneyap Technologiewerkstätten Jan. 2019 – Dez. 2022

Robotik und Programmierung, Mobile-App-Entwicklung, Nanotechnologie und Materialwissenschaft, Design und Fertigung.

Zertifikate

Schule für Luftfahrttriebwerke (6. Jahrgang) — TEI – TUSAŞ Engine Industries (Juni 2026)

Schulung ASP.NET Core Web API — BTK Akademi (Jan. 2025)

Einführung in Webservices — BTK Akademi (Nov. 2024)

Gründerschulung — KOSGEB (Nov. 2024)

Schulung Mobile-App-Entwicklung — Deneyap Türkiye (Mai 2022)

Teilnahmeurkunde – Wettbewerb Unbemannte Unterwassersysteme — TEKNOFEST (Sept. 2021)

Schulung Design und Fertigung — Deneyap Türkiye (Sept. 2019)

Finalist im TEKNOFEST Hyperloop-Entwicklungswettbewerb — TEKNOFEST (Sept. 2025)

Schulung ASP.NET Core MVC — BTK Akademi (Jan. 2025)

Objektorientierte Programmierung mit Anwendungen — BTK Akademi (Nov. 2024)

Dankesurkunde für ehrenamtliche Mitarbeit — TEKNOFEST (Apr. 2023)

Schulung Nanotechnologie und Materialwissenschaft — Deneyap Türkiye (Feb. 2022)

Schulung Robotik-Programmierung — Deneyap Türkiye (Dez. 2019)

Sport

2013 Meister — Sportfest der Grundschulen in Erzurum

2014 Medaille — Erzurum

2015 Meister — Yıldızkent, Altersklasse Minis

2016 3. Platz — Turnier der Mittelschulen

2018 Meister — Türkischer Tennisverband · Ostliga Batman

2019 2. Platz — Turnier der Gymnasien

2024 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2023/24

2024 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Wintersemester 2024/25

2025 3. Platz (Kapitän) — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2024/25

2025 2. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2024/25

2025 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Wintersemester 2025/26

2026 1. Platz — Universität Samsun · Turnier im Sommersemester 2025/26

Kenntnisse

Programmiersprachen	C · C++ · Python · TypeScript · JavaScript · C#
Embedded-Systeme	STM32 (HAL) · Raspberry Pi 5 · Jetson Nano · Arduino · CAN Bus · Modbus RTU / RS-485 · UART · I²C · Interrupts & Watchdog
KI / Computer Vision	OCR (RapidOCR / PaddleOCR) · OpenCV · YOLO · TensorFlow · scikit-learn · ONNX Runtime · TinyML · LLM-Integration (Gemini, Anthropic)
Frontend	React · Next.js · HTML / CSS
Backend	FastAPI · Flask · Node.js · Express · tRPC · Prisma · SQLAlchemy · ASP.NET Core
Datenbanken	PostgreSQL · MongoDB · SQLite · Redis
Mobile	Mobile-App-Entwicklung · React Native
Werkzeuge	Git / GitHub · Linux · systemd · GStreamer · WebSocket · Playwright · Cypress · Chrome Extension (MV3) · Claude Code